Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни: «Програмування веб-застосувань»

Практична робота №11

Локальні сховища даних: localStorage/IndexedDB

Виконав:
Студент II курсу
групи ІП-56
Гончар І.В.

Перевірив:
Ковтунець О.В.

2026

1. **Мета роботи:**

Навчитися зберігати дані застосунку між перезавантаженнями сторінки: спочатку найпростішим способом - через localStorage (JSON.stringify/parse), а потім перейти на просту схему IndexedDB з одним об'єктним сховищем і базовими CRUD-операціями (створення, читання, оновлення, видалення). Окрема увага - різниці між синхронним доступом (localStorage блокує потік виконання) і асинхронним (IndexedDB працює через транзакції та колбеки/Promise), а також одноразовій міграції наявних даних із localStorage в IndexedDB.

2. **Хід виконання роботи**

Крок 1-4. Модель даних та реалізація збереження в localStorage:

Для предметної області "Каталог настільних ігор" (Варіант 4) до масиву об'єктів було додано поле owned (статус «Зіграно» / «Не зіграно») та унікальний ідентифікатор id. Реалізовано функції saveToLocalStorage та loadFromLocalStorage з використанням JSON.stringify та JSON.parse (загорнутого у блок try/catch для обробки пошкоджених даних). У компоненті Vue налаштовано спостерігач (watch) з параметром deep: true, який автоматично зберігає масив ігор у localStorage після кожного кліку по кнопці зміни статусу.

Дані успішно зберігаються між перезавантаженнями сторінки, що підтверджується перевіркою у панелі DevTools (рис. 1).

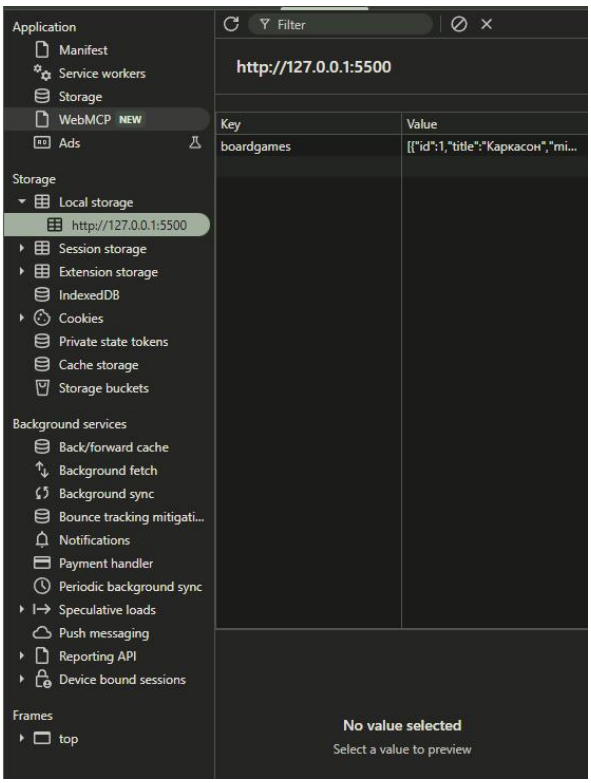


Рис. 1 — Перевірка збереження даних у localStorage

Крок 5-6. Перевірка збереження стану інтерфейсу: Для підтвердження того, що дані успішно зберігаються не лише в панелі DevTools, а й коректно

відновлюються для користувача, було проведено тестування інтерфейсу застосунку. На Рис. 2 зображено початковий стан карток (статус «Не зіграно»). Після зміни статусу однієї з ігор на «Зіграно» сторінку було перезавантажено (F5). Як видно на Рис. 3, стан кнопки успішно зберігся, що підтверджує коректну роботу інтеграції Vue watch (з deep: true) та синхронного збереження у localStorage.

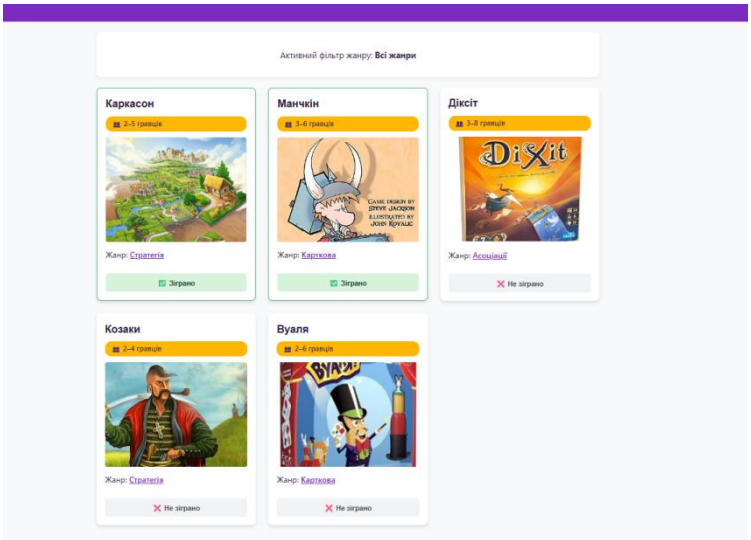


Рис. 2 — Інтерфейс застосунку до зміни статусу

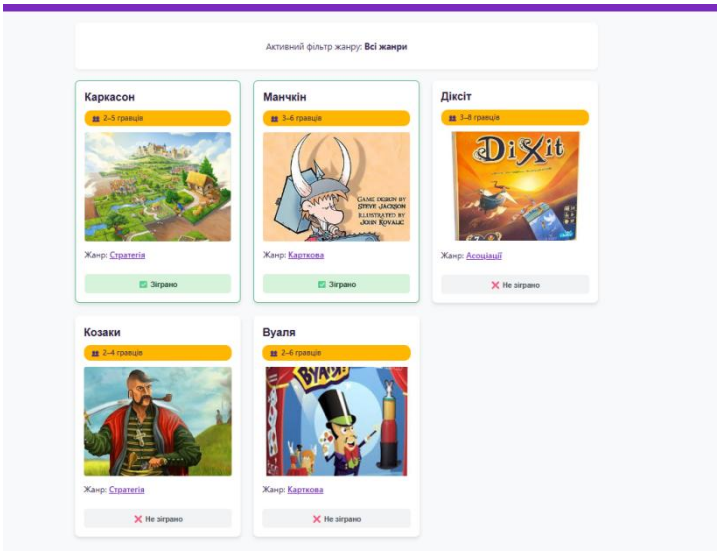


Рис. 3 — Інтерфейс застосунку після перезавантаження (дані збережено)

Крок 7. Перевірка бази даних IndexedDB: Відповідно до завдання, було реалізовано міграцію даних у повноцінну базу IndexedDB (BoardGamesDB) зі створенням object store games та налаштуванням CRUD-транзакцій. Успішне створення бази та збереження даних підтверджено через панель розробника (Рис. 4).

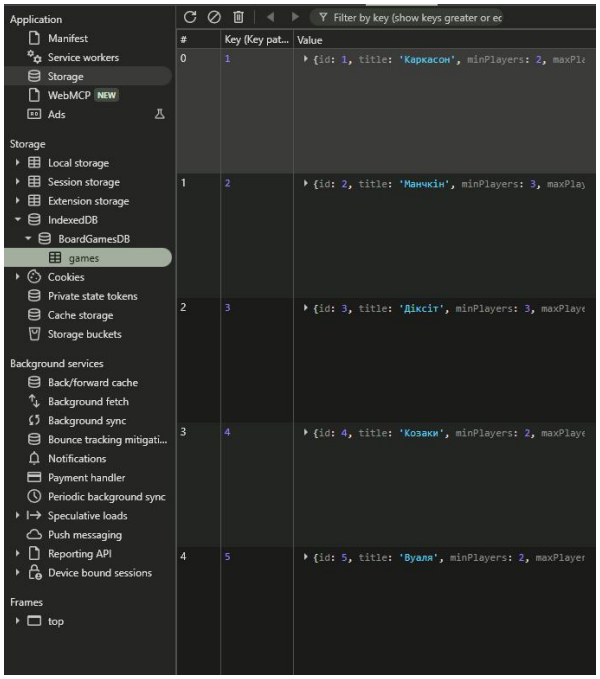


Рис. 4 — Перевірка структури та даних у сховищі IndexedDB

Крок 8-9. Версіонування та збереження:

Усі оновлення коду, що стосуються впровадження локальних баз даних (`localStorage` та `IndexedDB`), а також логіки міграції збережених записів, було успішно зафіксовано системою контролю версій Git. Зміни супроводжено описовим повідомленням та відправлено до віддаленого репозиторію на платформі GitHub (рис. 5).

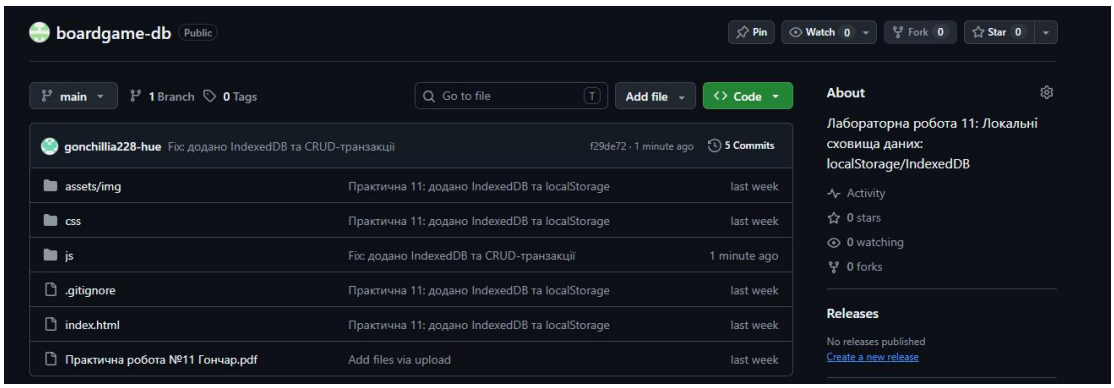


Рис. 5 — Фіксація змін у системі контролю версій Git на платформі GitHub

Посилання на репозиторій:

https://github.com/Bitshkiper218/boardgame-db

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було успішно освоєно принципи роботи з локальними сховищами даних у браузері. На першому етапі було реалізовано синхронне збереження стану застосунку (статус «Зіграно» / «Не зіграно») за допомогою localStorage та фреймворку Vue (використано метод watch із параметром deep: true). На другому етапі застосунок було переведено на використання повноцінної асинхронної бази даних IndexedDB. Було створено базу BoardGamesDB з об'єктним сховищем games, де реалізовано CRUD-операції в межах транзакцій. Для збереження накопиченого користувацького досвіду успішно налаштовано механізм міграції даних із localStorage до IndexedDB. Коректність роботи обох сховищ перевірено шляхом тестування інтерфейсу після перезавантаження сторінки (F5) та в панелі DevTools. Фінальний код проєкту успішно версіоновано та збережено у віддаленому репозиторію на платформі GitHub.